3BM-SI3B : Laboratoire N°2 Database :

Diagrammes Entités-Associations, Schémas Relationnels

Exercice 1

Un historien souhaite établir des statistiques sur des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Pour chaque soldat, outre ses données d'état civil (Matricule, Nom, Prénom), il souhaite avoir la trace :

- Des grades obtenus (avec les dates)
- Des unités auxquelles il a été rattaché (avec les dates de début et de fin)

1) Réalisez un diagramme Entité-association permettant de modéliser les données décrites ci-dessus
2) Transformez ce diagramme E-A en un schéma relationnel.

Exercice 2

La Croix-Rouge de Belgique, qui souhaite informatiser son système de gestion, a fait appel à vos services pour concevoir une base de données permettant de stocker les archives de leurs interventions. Les données concernent surtout et les volontaires et les véhicules qui participent aux interventions.
Voici ce qu'ils en disent :

a. Les participants sont des volontaires. En s'inscrivant dans le système, on lit leur carte d'identité et les infos principales en sont retenues : Nom, prénom, date de naissance, commune de résidence et numéro de registre national. Avant de pouvoir participer à des interventions, les volontaires doivent avoir suivi des formations : on connait donc pour chaque volontaire la liste des formations qu'il/elle a suivie (le nom de la formation suffit).
b. Les différents services proposés par la CRB sont répartis entre unités. Chaque unité est en réalité une petite entreprise indépendante au regard de la loi belge, et possède donc son numéro de TVA et un nom officiel. Un volontaire est toujours inscrit auprès d'une seule unité.
c. Les véhicules dont dispose la CRB appartiennent en réalité aux différentes unités (et pas à la CRB elle-même). Chaque véhicule est identifié par son numéro de châssis, et on connaît en outre son numéro de plaque, le type de véhicule dont il s'agit et le type de permis nécessaire pour le conduire.
d. Une intervention fait intervenir volontaires et véhicules. Il y a toujours au moins un volontaire, mais pas forcément toujours de véhicule. Quand un volontaire participe à une intervention, il est important de noter si le volontaire était de garde ou non lors de l'intervention. Pour chaque intervention, on note la date, le lieu, et la liste des numéros de registre des patients pris en charge lors de l'intervention. Si un ou plusieurs véhicules sont utilisés, on note le nombre de kilomètre parcouru par ce véhicule. On attribue à chaque intervention un numéro unique.

Réalisez Un diagramme Entité-association permettant de modéliser les données décrites ci-dessus.

Transformez ce diagramme E-A en un schéma relationnel.

Exercice 3

Sur base de l'énoncé du projet et des informations que vous trouverez sur https://www.entsoe.eu/ imaginez le diagramme Entité-Association dont vous aurez besoin pour en déduire un schéma relationnel utilisable dans votre projet.

Exercice 4 (Si vous avez le temps et l'envie ;-)

Vous avez été engagé par l'ambitieuse Société des Transports Intercommunaux de Bastogne qui vous demande de mettre en place une base de données pour gérer les horaires de son réseau de transport public, aujourd'hui et dans le futur.

Le réseau comporte plusieurs lignes caractérisées par un N° de ligne, une lettre pour indiquer la variante et un sens de parcours (Aller ou Retour) ainsi qu'un type de véhicule (Bus, Tram, Métro, Hyperloop) pouvant l'emprunter.

Une ligne sera également composée de segments reliant chacun deux arrêts successifs, un arrêt pouvant intervenir dans plusieurs segments différents ou lignes différentes.

Un arrêt aura un nom, une adresse (rue, n° de la maison la plus proche, localité, pays) ainsi que des coordonnées géographiques (posi_x et posi_y).

On distinguera les deux arrêts se trouvant de part et d'autre de la rue même s'ils portent le même nom. Ils correspondent à des sens de parcours différents de la ligne.

La géographie du réseau étant décrite, il faut aussi prévoir les horaires.

Pour chaque ligne, il y a un certain nombre de parcours caractérisés par l'heure de départ d'un véhicule depuis le premier arrêt de la ligne.

A chaque parcours correspondra l'ensemble des arrêts desservis avec l'heure de passage prévue (hh;mm;ss).

Pour simplifier un peu, les horaires seront les mêmes tous les jours de la semaine et ne tiendront pas comptes des périodes de vacances scolaires ou des jours spéciaux comme la nuit du nouvel an.

On pourra affecter un Véhicule à un ou plusieurs parcours, chaque véhicule ayant son n° d'identification, son type (Bus, Tram, Métro, Hyperloop) et le nombre de places prévues pour les passagers

1) Réalisez un diagramme Entité-association permettant de modéliser les données décrites ci-dessus
2) Transformez ce diagramme E-A en un diagramme de base de données.